

ЧЕК-ЛИСТ

Степени и показательная функция

вычисления, прикладные модели и графики

ЕГЭ по профильной математике

19 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эсклюзивно для Екатерины Гнедковой



1. Степени: базовые преобразования

Главные свойства

Для допустимых значений переменных:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n},$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a \neq 0,$$

$$(a^m)^n = a^{mn},$$

$$(ab)^n = a^n b^n,$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \quad b \neq 0,$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a \neq 0,$$

$$a^0 = 1, \quad a \neq 0.$$

Степени показателей складываются или вычитаются только при умножении или делении степеней с одинаковым основанием.

Например,

$$\frac{3^7}{3^2} = 3^5.$$

Из выражения

$$3^7 - 3^2$$

показатели вычитать нельзя.

Степень суммы и разности

Следует особенно внимательно различать:

$$a^{m-n} = \frac{a^m}{a^n},$$

но

$$a^{m-n} \neq a^m - a^n.$$

Аналогично:

$$a^{m+n} = a^m a^n,$$

но

$$a^{m+n} \neq a^m + a^n.$$

Пример.

$$2^{2x-2} = \frac{2^{2x}}{2^2}.$$

Запись

$$2^{2x-2} = 2^{2x} - 2^2$$

ошибочна.

Число 1 как степень

При $a > 0$

$$1 = a^0.$$

Этот приём особенно полезен при решении показательных уравнений.

Например,

$$1 = 5^{x-3}$$

можно записать как

$$5^0 = 5^{x-3},$$

откуда

$$x - 3 = 0, \quad x = 3.$$

Десятичные дроби полезно переводить в степени

Например,

$$0,5 = \frac{1}{2} = 2^{-1},$$

$$0,25 = \frac{1}{4} = 2^{-2},$$

$$0,125 = \frac{1}{8} = 2^{-3}.$$

Такой переход часто позволяет сразу привести обе части показательного уравнения к одному основанию.

Пример.

$$2^{x-4} = 0,5.$$

Так как

$$0,5 = 2^{-1},$$

получаем

$$2^{x-4} = 2^{-1},$$

следовательно,

$$x - 4 = -1, \quad x = 3.$$

2. Стандартный вид числа

Число в стандартном виде записывается как

$$a \cdot 10^n, \quad 1 \leq a < 10.$$

Сдвиг десятичной запятой

Если запятую в коэффициенте сдвигаем вправо на один разряд, показатель степени 10 уменьшается на 1:

$$3,2 \cdot 10^{-8} = 32 \cdot 10^{-9}.$$

Если запятую сдвигаем влево на один разряд, показатель степени увеличивается на 1:

$$32 \cdot 10^7 = 3,2 \cdot 10^8.$$

При изменении положения запятой коэффициент и степень десяти должны компенсировать друг друга, чтобы значение числа сохранилось.

Самопроверка. Числа

$$3,2 \cdot 10^{-8} \quad \text{и} \quad 32 \cdot 10^{-9}$$

равны, поскольку увеличение коэффициента в 10 раз компенсируется уменьшением степени десятки на 1.

3. Прикладные задачи со степенями

В задачах ЕГЭ формула часто уже дана. Основная работа состоит в том, чтобы:

1. правильно перевести условие на язык равенств;
2. аккуратно подставить данные;
3. применить свойства степеней;
4. проверить арифметику и ограничения.

«Уменьшился в k раз»

Если величина V уменьшилась в 3 раза, то

$$V_2 = \frac{V_1}{3}.$$

Эквивалентная запись:

$$V_1 = 3V_2.$$

Вторая форма иногда удобнее, поскольку позволяет избежать дробей.

«Увеличился в k раз»

Если давление увеличилось в 9 раз:

$$p_2 = 9p_1.$$

Пример с параметром степени

Пусть для двух состояний выполняется закон

$$p_1 V_1^\alpha = p_2 V_2^\alpha.$$

Известно:

$$V_1 = 3V_2, \quad p_2 = 9p_1.$$

Подставим:

$$p_1 (3V_2)^\alpha = 9p_1 V_2^\alpha.$$

Раскрываем степень произведения:

$$p_1 \cdot 3^\alpha V_2^\alpha = 9p_1 V_2^\alpha.$$

При $p_1 \neq 0$ и $V_2 \neq 0$ сокращаем одинаковые множители:

$$3^\alpha = 9.$$

Представляем 9 как степень тройки:

$$3^\alpha = 3^2.$$

Следовательно,

$$\alpha = 2.$$

Сокращать можно только **общие множители**.

Например, в дроби

$$\frac{9}{3^\alpha}$$

нельзя “сократить 9 и 3” как обычные коэффициенты. Полезно сначала записать

$$9 = 3^2,$$

после чего

$$\frac{3^2}{3^\alpha} = 3^{2-\alpha}.$$

4. Показательная функция

Основная модель занятия:

$$f(x) = a^x + b,$$

где

$$a > 0, \quad a \neq 1.$$

Число a задаёт основание показательной функции, b отвечает за вертикальный сдвиг графика.

Что означает $f(c)$

Запись

$$f(6)$$

означает: подставить

$$x = 6$$

в формулу функции и вычислить результат.

Например, если

$$f(x) = 2^x - 3,$$

то

$$f(6) = 2^6 - 3 = 64 - 3 = 61.$$

Что означает $f(x) = c$

Если требуется найти x , при котором

$$f(x) = 3,$$

необходимо подставить 3 вместо значения функции и решить полученное уравнение.

Например, для

$$f(x) = 2^x - 5$$

условие

$$f(x) = 3$$

даёт

$$2^x - 5 = 3,$$

$$2^x = 8,$$

$$x = 3.$$

5. Метод узловых точек

Что такое узловая точка

Узловой будем называть точку графика, у которой обе координаты являются удобными точными числами, прежде всего целыми.

Если точка

$$A(x_0; y_0)$$

лежит на графике

$$y = f(x),$$

то обязательно выполняется

$$y_0 = f(x_0).$$

Именно это позволяет получить уравнение для неизвестных коэффициентов.

Сколько точек требуется

Количество независимых точек должно быть достаточным для нахождения неизвестных коэффициентов.

Например, в функции

$$f(x) = a^x + b$$

имеются два неизвестных параметра:

$$a, \quad b.$$

Поэтому обычно нужны две информативные точки.

Какие точки выбирать

В первую очередь удобно рассматривать точки с небольшими координатами:

$$x = 0, \quad x = 1, \quad x = -1.$$

Причины:

$$a^0 = 1, \quad a^1 = a, \quad a^{-1} = \frac{1}{a}.$$

Однако удобная точка должна давать достаточно информации.

Пример: $f(x) = a^x + b$

Пусть график проходит через точки

$$D(0; -2), \quad C(1; -1).$$

Подставляем координаты точки D :

$$-2 = a^0 + b,$$

$$-2 = 1 + b,$$

откуда

$$b = -3.$$

Используем точку C :

$$-1 = a^1 + b.$$

Подставляем $b = -3$:

$$-1 = a - 3,$$

следовательно,

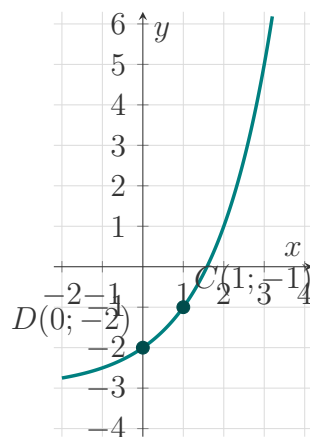
$$a = 2.$$

Итак,

$$f(x) = 2^x - 3.$$

Например,

$$f(6) = 2^6 - 3 = 61.$$



6. Когда удобная точка оказывается бесполезной

Рассмотрим функцию

$$f(x) = a^x.$$

Каждый её график проходит через точку

$$(0; 1),$$

поскольку

$$a^0 = 1.$$

Если подставить эту точку:

$$1 = a^0,$$

получим

$$1 = 1.$$

Это верное равенство, но оно не позволяет найти a .

Следовательно, требуется другая точка.

Например, если график проходит через

$$(-1; 2),$$

то

$$2 = a^{-1}.$$

То есть

$$2 = \frac{1}{a},$$

откуда

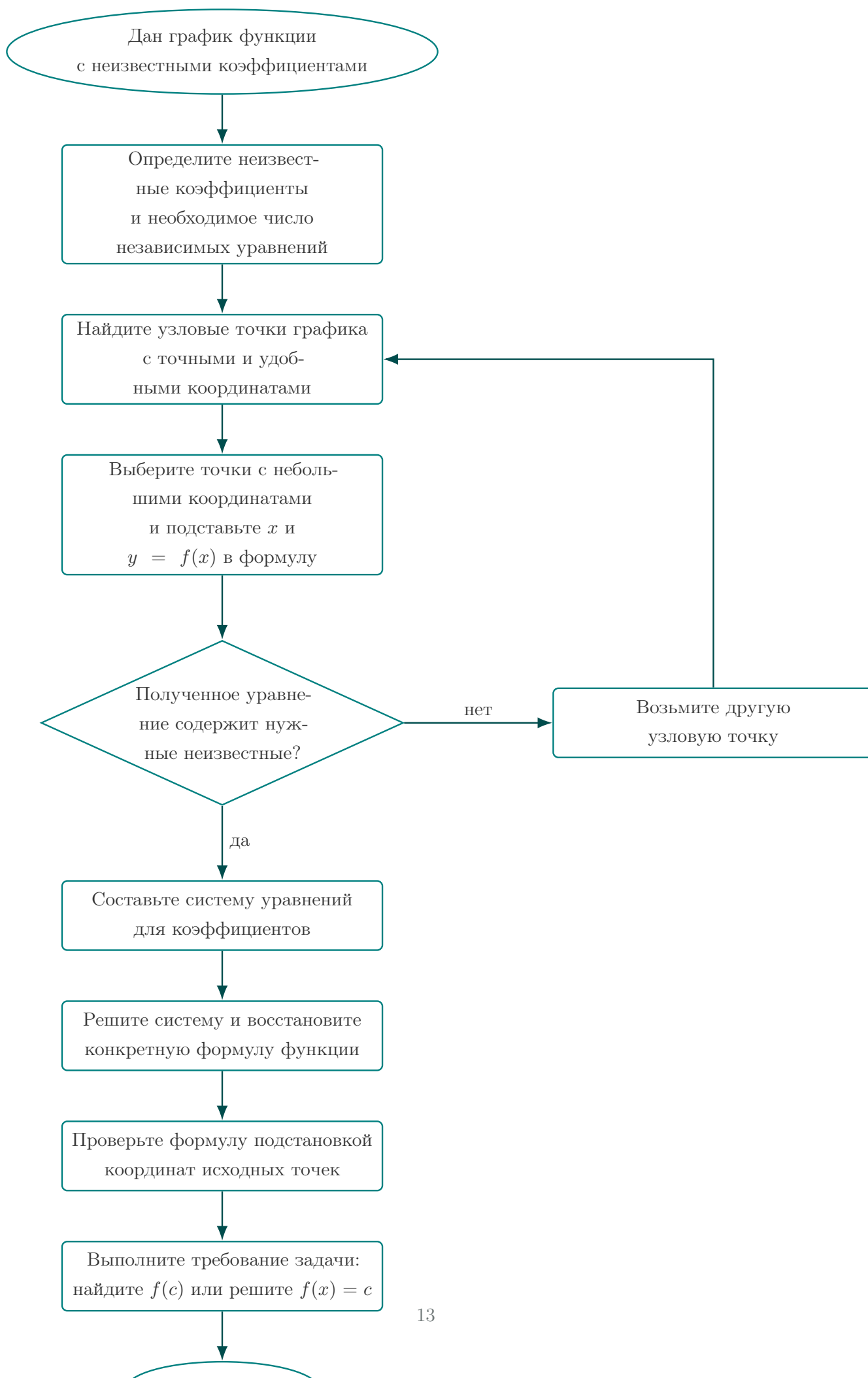
$$a = \frac{1}{2}.$$

Формула функции:

$$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}.$$

Точка с нулевой координатой часто удобна, однако после подстановки необходимо проверить, сохранились ли в уравнении неизвестные параметры. _____

Алгоритм: восстановление формулы по графику



7. Типичные ошибки

1. Неверный сдвиг запятой.

При переходе

$$3,2 \cdot 10^{-8} = 32 \cdot 10^{-9}$$

показатель уменьшается на 1.

2. Сокращение слагаемых вместо множителей.

Из

$$\frac{9}{3^\alpha}$$

полезно получить

$$\frac{3^2}{3^\alpha} = 3^{2-\alpha}.$$

3. Вычитание показателей при сложении или вычитании степеней.

Формула

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

относится к делению.

Из

$$a^m - a^n$$

нельзя сразу получить

$$a^{m-n}.$$

4. Ошибочное расщепление степени суммы или разности.

Верно:

$$a^{m-n} = \frac{a^m}{a^n}.$$

Ошибочно:

$$a^{m-n} = a^m - a^n.$$

5. Автоматический выбор точки $x = 0$.

Точка может дать тождество вида

$$1 = 1$$

и не сообщить ничего об искомом коэффициенте.

6. Перепутаны координаты точки.

Для точки

$$(x_0; y_0)$$

первая координата — аргумент x_0 , вторая — значение функции:

$$y_0 = f(x_0).$$

7. Подмена $f(c)$ и условия $f(x) = c$.

$$f(6)$$

означает подстановку $x = 6$.

Условие

$$f(x) = 6$$

означает уравнение, из которого требуется найти x .

8. Короткий чек-лист перед ответом

Перед завершением задачи проверьте:

- одинаковые ли основания у степеней;
- действительно ли выполняется умножение или деление там, где Вы работаете с показателями;
- верно ли преобразована десятичная дробь;
- правильно ли переведены слова «увеличился в k раз» и «уменьшился в k раз»;
- все ли подставленные координаты принадлежат выбранным точкам;
- достаточно ли выбранных точек для нахождения всех коэффициентов;
- не исчез ли неизвестный коэффициент после подстановки;
- проверена ли найденная формула хотя бы на одной исходной точке;
- правильно ли прочитано требование: $f(c)$ или $f(x) = c$.

Тренировочный блок — Путь А

5 заданий. Решения оформляйте последовательно. В ответ запишите итоговое значение.

1. Упростите выражение

$$\frac{2^{x+5}}{2^{x-1}}.$$

2. Решите уравнение

$$4^{x-2} = 0,25.$$

3. Для некоторого процесса выполняется закон

$$pV^\alpha = \text{const}.$$

При переходе из первого состояния во второе объём уменьшился в 2 раза, а давление увеличилось в 8 раз.

Найдите α .

4. График функции

$$f(x) = a^x + b$$

проходит через точки

$$A(0; -3), \quad B(1; -1).$$

Найдите

$$f(4).$$

5. График функции

$$f(x) = a^x + b$$

проходит через точки

$$A(-1; 1), \quad B(1; 4).$$

Найдите значение x , при котором

$$f(x) = 7.$$

Ответы

Задание	Ответ
1	64
2	1
3	3
4	29
5	2